

Doctorado en Ingeniería Industrial
Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad Católica de Valparaíso
EII-801: Programación Matemática
Profesor: Ricardo Gatica, Ph.D.

Guía 2

PROBLEMA 1

Demuestre o desmienta: Una variable saliente en una iteración del método SIMPLEX no puede ser la variable entrante en la iteración inmediatamente siguiente (Ayuda: Considere que está utilizando tableaus).

PROBLEMA 2

Considere un PPL de la forma $\text{Max } cx$, s.a. $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Si en un diccionario factible, todos los costos reducidos son negativos, se concluye que no es posible incrementar el valor actual de la función objetivo incrementando el valor de las variables no básicas (y por tanto la solución actual es óptima). Explique por qué no se puede sacar la misma conclusión en un diccionario factible no-óptimo respecto de las variables con costo reducido negativo. Ilustre con un ejemplo.

PROBLEMA 3

Considere un PPL de la forma $\text{Max } cx$, s.a. $Ax \leq b$, $x \geq 0$. ¿Si en una iteración del Método SIMPLEX el diccionario inicial es no-degenerado, puede la F.O. no incrementar?

PROBLEMA 4

Construya un ejemplo que muestre que un problema de programación lineal y su dual pueden ser ambos infactibles.

PROBLEMA 5

- a) Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$. Sean $x \in P$ y $d \in \mathbb{R}^n$. Establezca condiciones necesarias y suficientes para d sea una dirección factible de P en x .
- b) Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$. Sean $x \in P$ y $d \in \mathbb{R}^n$. Establezca condiciones necesarias y suficientes para d sea una dirección factible de P en x .

PROBLEMA 6

Sean x e y dos soluciones básicas factibles de un poliedro en forma estándar. Formule una estrategia que permita ir de x a y en un número finito de pasos.

PROBLEMA 7

Demuestre: El sistema de inecuaciones $Ax \leq b$ no tiene solución si y solo si existe $y \geq 0$ tal que $yA = 0$ and $yb < 0$.

PROBLEMA 8

Considere un PPL de la forma $\text{Max } cx$, s.a. $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Suponga que usted dispone de una solución básica óptima. Describa un procedimiento general para recalcular la solución óptima luego de eliminar una variable del problema original. Considere tanto el caso en que la variable a eliminar es no-básica como el caso en que es básica (nota: su puntaje dependerá de cuán eficiente es su propuesta. Resolver el nuevo problema desde el inicio no tiene puntaje).

PROBLEMA 9

Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, Hx \leq f, x \geq 0\}$. Considere una solución factible x (no necesariamente básica). Sea $I = \{i \mid h_i'x = f_i\}$ y sea $J = \{j \mid x_j = 0\}$. Establezca condiciones necesarias y suficientes para que $d \in \mathbb{R}^n$ sea una dirección factible de P en x .

PROBLEMA 10

Considere un PPL de la forma $\text{Max } cx$, s.a. $Ax \leq b$, $x \geq 0$, y su correspondiente problema dual. Sea x^* una solución óptima, y sea y^* una solución óptima del problema dual. Suponga que el vector de recursos b es sustituido por un nuevo vector d . Sea x^+ una solución óptima del problema primal modificado, y sea y^+ , la solución del correspondiente dual. Demuestre que:

$$c(x^* - x^+) \geq y^*(b - d)$$

PROBLEMA 11

Bertsimas 4.11

PROBLEMA 12

Sea P un poliedro acotado y sea x un elemento de P . Demuestre que x puede escribirse como una combinación convexa de a lo más $n+1$ puntos extremos de P (Ayuda: Utilice el Teorema de la Resolución).

PROBLEMA 13

Demuestre que el conjunto de soluciones óptimas de un problema de programación lineal es un conjunto convexo.